Organización Industrial

Introducción

UADE

Introducción

Introducción

La **organización industrial** (o economía industrial) puede definirse como la rama de la economía que estudia la estructura y el funcionamiento de los mercados, en especial en lo que se refiere a las empresas que actúan en ellos y al modo en el que las políticas públicas influyen sobre dicha estructura y sobre dicho funcionamiento.

Dentro de la microeconomía, la organización industrial se ocupa del análisis de varias cuestiones específicas. La más central tiene que ver con el concepto de *poder de mercado*, es decir, con la capacidad de ciertas unidades económicas de influir sobre los precios.

Introducción

El estudio de las estructuras de mercado bajo la óptica de la organización industrial clasifica a los mercados en esencialmente tres categorías:

- mercados en los que existe una empresa dominante
- mercados en los que existe algún tipo de competencia
- mercados en los que existe colusión

Otra cuestión que la organización industrial estudia es la aparición y extensión de ciertas **prácticas comerciales** que influyen sobre la estructura y el funcionamiento de los mercados, y cómo dichas prácticas implican o permiten un mayor o menor ejercicio del poder de mercado.

Por último, la organización industrial tiene también una parte dedicada al **análisis normativo**, que tiene que ver con la apreciación de una serie de posibles intervenciones estatales destinadas a corregir o a influir en el comportamiento de los mercados.

Origen histórico

- Ley Sherman en USA (1890): origen de la legislación antimonopólica, contra grandes monopolios (e.g. Standard Oil). Luego fue ampliada por la ley *Clayton (1914)* y la creación de la *Comisión Federal de Comercio (1914).*
- En Argentina, la ley vigente es la 27442/18 de la *Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*, organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Criterios de implementación

- **Escuela de Harvard**: paradigma Estructura-Conducta-Desempeño
  - Caracterizar la estructura
  - Evaluar los desempeños
  - Clasificar según sean conductas competitivas o no

  Resultado: se encuentra evidencia de práctica monopólica a través de la correlación entre concentración de mercado y beneficios.

- **Escuela de Chicago**: crítica al paradigma ECD a través de la eficiencia económica. Mayor importancia relativa al tamaño de mercado, beneficios y el bienestar: *"sin la empresa monópolica no habría mercado, ergo, no habría excedente"*.
  Resultado: flexibilización de la política antimonopólica.

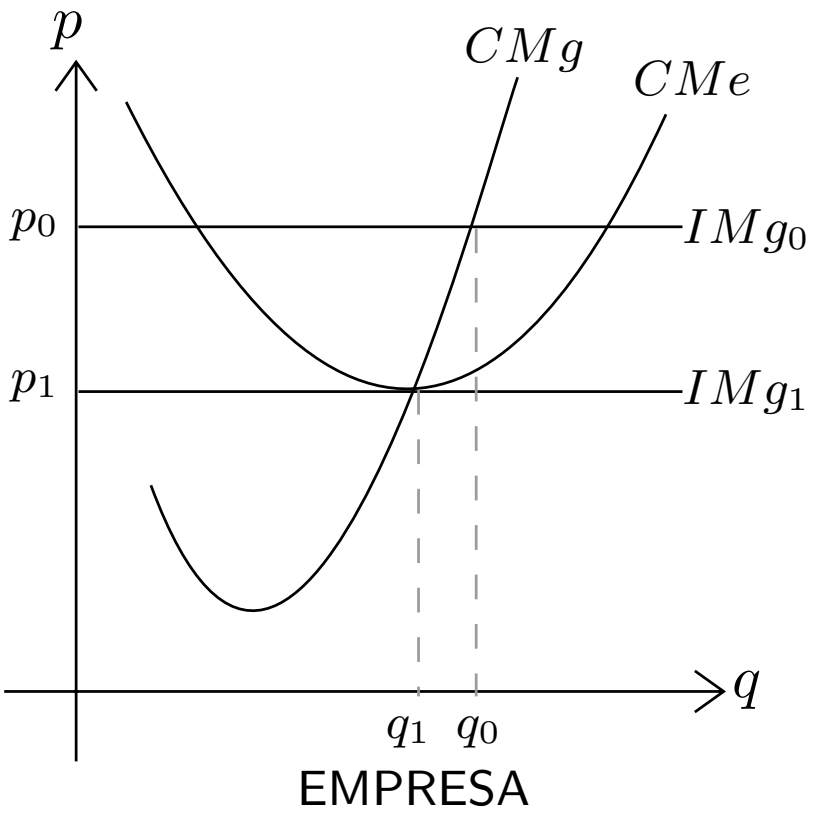
- **Enfoque moderno**: basado en Teoría de Juegos y econometría.

Mercado de Competencia Perfecta

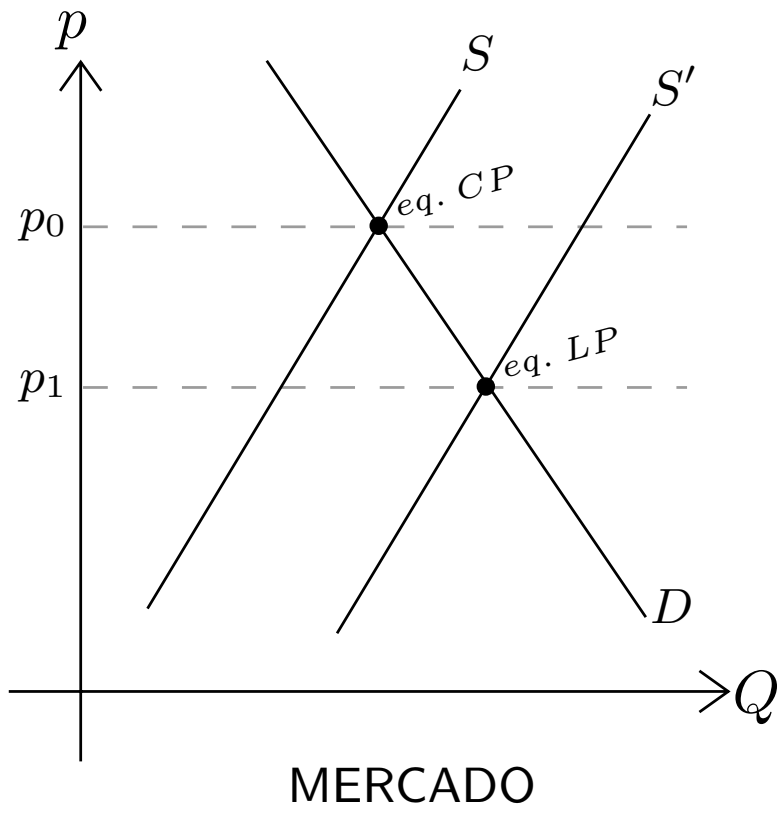
Supuestos del modelo:

- Atomización
- Homogeneidad
- Información perfecta
- Libre entrada y salida

Hipótesis de comportamiento: agentes tomadores de precios



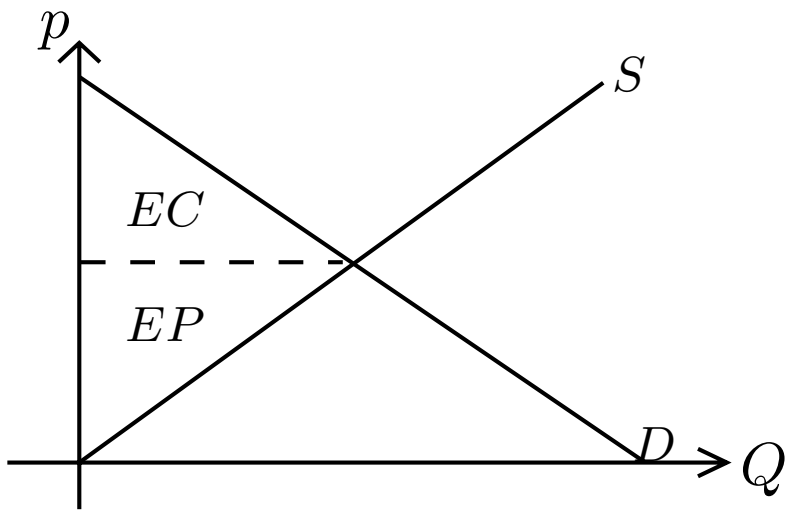
EMPRESA



MERCADO

Resultados importantes:

- El precio es igual al costo marginal
- En el largo plazo, el beneficio económico es nulo
- El resultado es socialmente óptimo ya que se maximiza el excedente total



Se cumple el primer teorema del bienestar

Equilibrio de Corto Plazo: supuestos del modelo

- $Q(p) = a - p$
- $C(q) = wq^2 + F$
- N firmas

Equilibrio de la firma:

$$\begin{aligned} CMg(q) &= p \\ 2qw &= p \\ q^* &= \frac{p}{2w} \end{aligned}$$

Equilibrio del mercado:

$$
\begin{aligned}
S(p) &= Q(p) \\
Nq^* &= a - p \\
N\frac{p}{2w} &= a - p \\
p\left(\frac{N}{2w} + 1\right) &= a \\
p^* &= \frac{2wa}{2w + N}
\end{aligned}
$$

Reemplazando en $Q(p)$:

$$Q^* = a - \frac{2wa}{2w + N} = \frac{aN}{2w + N}$$

$$q^* = \frac{a}{2w + N}$$

Beneficios de la firma:

$$\begin{aligned}
\pi^* &= \left(\frac{a}{2w+N}\right)\left(\frac{2wa}{2w+N}\right) - w\left(\frac{a}{2w+N}\right)^2 - F \\
&= \frac{2wa^2}{(2w+N)^2} - w\left(\frac{a^2}{(2w+N)^2}\right) - F \\
&= \frac{2wa^2}{(2w+N)^2} - \frac{wa^2}{(2w+N)^2} - F \\
\pi^* &= \frac{wa^2}{(2w+N)^2} - F
\end{aligned}$$

Equilibrio de Largo Plazo

$$\frac{wa^2}{(2w+N)^2} - F = 0$$

$$\frac{wa^2}{(2w+N)^2} = F$$

$$N^* = a\sqrt{\frac{w}{F}} - 2w$$

Entonces:

$$p^{**} = \frac{wa^2}{2w + a\sqrt{\frac{w}{F}} - 2w} = 2wa\frac{1}{a}w^{1/2}F^{-1/2} = 2\sqrt{\frac{w}{F}}$$

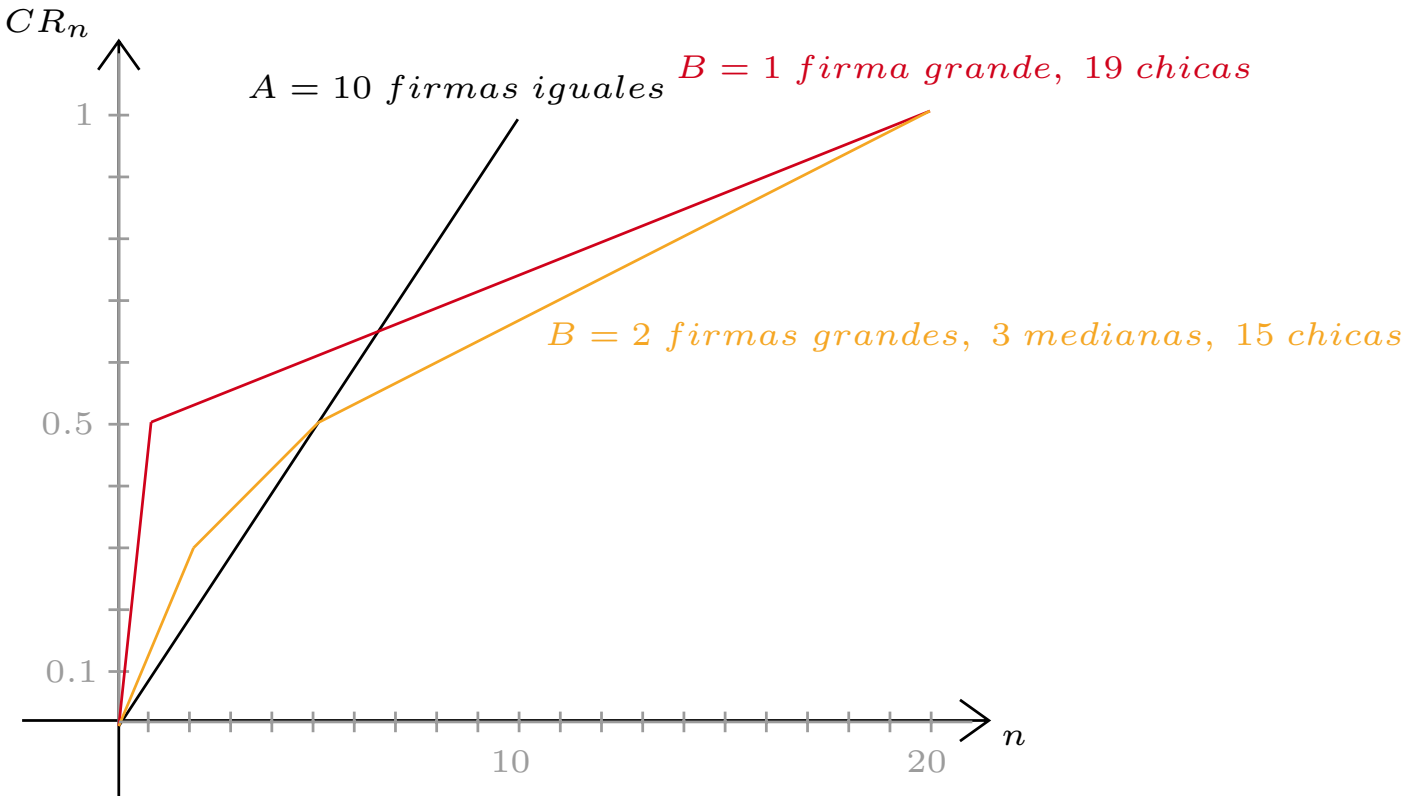
$$Q^{**} = a - p^{**} = a - 2\sqrt{\frac{w}{F}}$$

Medición de la estructura

Curvas de concentración: responden a 2 determinantes:

- Cantidad de firmas (n)
- Share de cada una (s_i)

Sea $s_i = \frac{q_i}{Q}$ el share de mercado de la firma i: $CR_n = \sum_{i=1}^{n} s_i$ donde las firmas están ordenadas por share de mayor a menor



Índice de Herfindahl-Hirschman

Establece una medida más clara y de uso general. Se construye de la siguiente manera:

$$H = \sum_{i=1}^{N} s_i^2$$

Cuanto mayor sea H, mayor será la concentración del mercado.

- si $N \longrightarrow \infty$, $H \longrightarrow 0$
- si $N = 1$, $H = 1$

Problema: ¿cómo definir los límites del mercado?

- Sustitutos perfectos e imperfectos$\longrightarrow$ elasticidad cruzada
- Alcance geográfico
- Relaciones verticales (concentración arriba, competencia abajo)

Índice de Lerner:
Es una medida de poder de mercado. Un L alto no necesariamente implica un H alto.

$$L = \frac{p - CMg}{p}$$

En palabras simples, mide *el porcentaje de mark-up respecto del precio*.
Si el CMg varía entre las firmas, entonces:

$$L = \frac{p - \sum_{i=1}^{N} s_i CMg_i}{p}$$

En un mercado de Competencia Perfecta: $L = 0$

Análisis de Costos

Dada una función de producción $q = f(x_1, ..., x_n)$, el problema de minimización de costos de una firma es:

$$\text{mín} \sum_{i=1}^{n} w_i x_i \qquad s.a : f(x_1, ..., x_n) = q$$

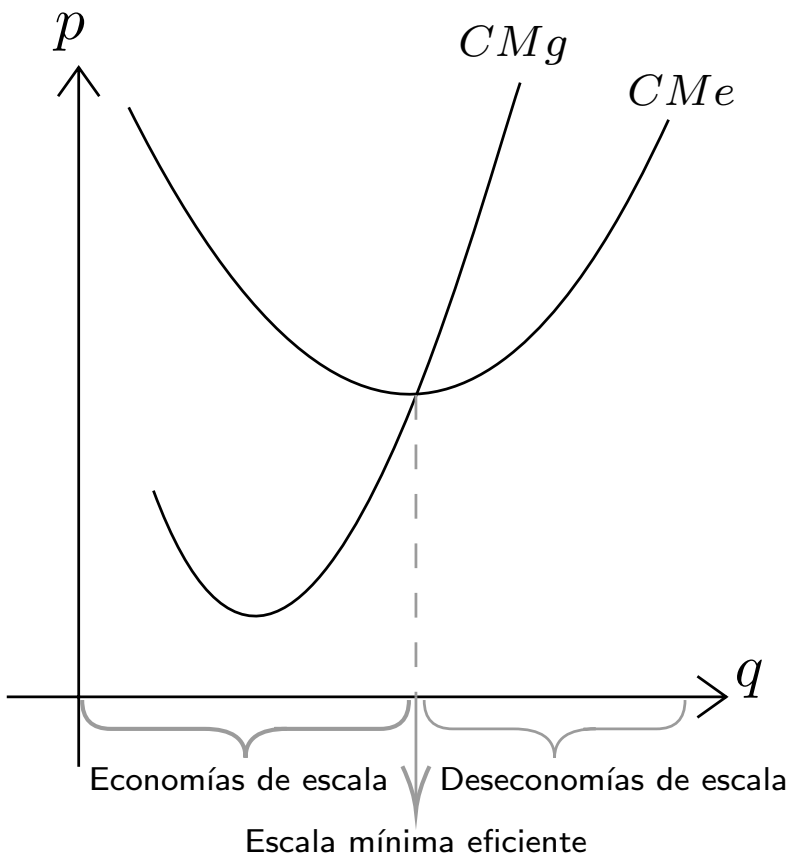
Solución del problema: demanda condicional de factores $x_i(q)$

Función valor del problema: función de costos $C(q) = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i(q)$

En general, $C(q) = CV(q) + F$

$$CMe(q) = \frac{C(q)}{q}$$

$$CMg(q) = \frac{\partial C(q)}{\partial q} = C'(q)$$



¿Qué pasa en las **empresas multiproducto**?

Sea $C(q_1, q_2)$ la función de costos, las **economías de alcance** son:

$$S_c = \frac{C(q_1, 0) + C(0, q_2) - C(q_1, q_2)}{C(q_1, q_2)}$$

Determinantes de la estructura de un mercado:

- Economías de escala
- Economías de alcance
- Costos hundidos
- Economías de red
- Regulación